

La llonja de taronges: el preu d'equilibri apareix a soles

Mitja classe compra i mitja ven caixes de taronges amb un valor o un cost secret a la mà. En tres rondes de regateig, el preu mitjà s'acosta a l'equilibri teòric sense que ningú l'haja fixat, i llavors es comprova en la pissarra per què havia de passar.

DURADA

50 min · 1 sessió

AGRUPAMENT

grup classe (mitat compradors, mitat venedors)

UNITAT 3

Els mercats: oferta, demanda i competència

MATERIALS

- 24 targetes retallables (12 de comprador i 12 de venedor) amb el valor o el cost imprés
- Full de registre d'operacions, un per persona
- Pissarra dividida en tres columnes (ronda 1, ronda 2, ronda 3)
- Cronòmetre projectat

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Mercado, demanda y oferta, Equilibrio de mercado y desplazamientos, Precios máximos y mínimos, Estructuras de mercado y competencia, La CNMC y la defensa de la competencia · **Comp. específiques** CE2 · **Comp. clau** STEM, CPSAA, CE

Plantejament

En una llonja de cítrics de la Ribera, cada matí, unes quantes cooperatives porten taronges i uns quants magatzemistes hi van a comprar-les. Ningú no envia un preu per megafonia: es crida, es regateja, es tanca tracte o no es tanca, i al final del matí quasi totes les caixes s'han venut més o menys al mateix preu. Eixe preu no el va decidir ningú. Hui el fabricareu vosaltres.

Cada persona rebrà una targeta secreta. Si sou **compradors**, el número és el **valor màxim** que esteu disposats a pagar per una caixa: si pagueu menys, la diferència és el vostre guany; si pagueu més, perdeu diners. Si sou **venedors**, el número és el vostre **cost mínim**: si veneu per damunt, guanyeu la diferència; per davall, perdeu. Ningú no està obligat a tancar cap tracte, i ningú no pot ensenyar la seua targeta.

En acabar, posarem totes les targetes cara amunt i calcularem en la pissarra quin era el preu d'equilibri de l'aula. La pregunta de la sessió és simple: quant s'ha acostat el vostre regateig a un número que cap de vosaltres coneixia?

Objectius didàctics

- Comprovar en primera persona que un mercat descentralitzat convergix cap al preu d'equilibri sense que ningú l'impose.
- Construir una taula d'oferta i demanda a partir de les decisions reals de la classe.
- Identificar l'excés d'oferta i l'excés de demanda com la força que mou el preu.
- Explicar per què en equilibri comercien els qui més valoren el bé i els qui el produeixen més barat.

Passos (sessió de 50 min)

- 1. Repartiment i regles (7 min).** El professorat repartix una targeta per persona, cara avall, i explica les dos regles: no ensenyar la targeta i no tancar tractes que facen perdre diners. Cada persona anota

el seu número en el full de registre.

2. **Ronda 1 (8 min).** Tothom s'alça i negocia. Quan dos persones tanquen un tracte, van a la pissarra, escriuen el preu en la columna de la ronda 1 i s'asseuen: ja no poden comerciar més en eixa ronda.
3. **Càlcul intermedi (3 min).** La classe calcula el preu mitjà de la ronda 1 i el rodeja en la pissarra. El professorat no diu si està alt o baix.
4. **Rondes 2 i 3 (14 min).** Es repetix amb les **mateixes targetes**. Ara tots han vist els preus de la ronda anterior, i això canvia el que demanen i el que ofereixen.
5. **Les targetes cara amunt (10 min).** S'ordenen els valors de major a menor (demanda) i els costos de menor a major (oferta) i s'ompli la taula de la fitxa. Es localitza el preu al qual les dos quantitats coincideixen.
6. **Tancament (8 min).** Es comparen els tres preus mitjans amb l'equilibri teòric i es respon per escrit, en cinc línies: per què el preu es va moure cap ahí i qui es va quedar sense comerciar?

Targetes retallables

Repatriu una targeta per persona. Amb menys de 24 persones, retireu targetes **per parelles** (la del valor més alt i la del cost més baix), perquè l'equilibri no canvie.

COMPRADORS · VALOR MÀXIM		VENEDORS · COST MÍNIM	
C1 · 26 €	C7 · 16 €	V1 · 6 €	V7 · 16 €
C2 · 24 €	C8 · 15 €	V2 · 8 €	V8 · 17 €
C3 · 22 €	C9 · 14 €	V3 · 10 €	V9 · 18 €
C4 · 20 €	C10 · 12 €	V4 · 12 €	V10 · 20 €
C5 · 18 €	C11 · 10 €	V5 · 13 €	V11 · 22 €
C6 · 17 €	C12 · 8 €	V6 · 14 €	V12 · 24 €

Full de registre (un per persona)

Soc: [] comprador [] venedor El meu número secret: _____ €

Ronda 1 · he tancat tracte? Sí / No · Preu: _____ € · El meu guany: _____ €

Ronda 2 · he tancat tracte? Sí / No · Preu: _____ € · El meu guany: _____ €

Ronda 3 · he tancat tracte? Sí / No · Preu: _____ € · El meu guany: _____ €

Preu mitjà de la classe: R1 _____ € R2 _____ € R3 _____ €

Preu d'equilibri calculat amb les targetes: _____ €

Taula per a la pissarra

PREU	QUANTITAT DEMANDADA	QUANTITAT OFERIDA	SITUACIÓ
12 €			
14 €			
16 €			
17 €			
20 €			

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Participació amb criteri	Negocia sense tancar tractes que li facen perdre diners	25 %
Full de registre	Completa les tres rondes i calcula bé el seu guany	20 %
Construcció de la taula	Compta correctament la quantitat demandada i oferida a cada preu	30 %
Tancament escrit	Explica el paper de l'excés d'oferta i de demanda en el moviment del preu	25 %

Variants i extensions

- **Amb poc de temps (30 min):** dos rondes en compte de tres i la taula projectada ja omplida, per a dedicar el temps al tancament.
- **Per a qui va sobrat:** calcular el guany total de l'aula en cada ronda i comprovar que és màxim quan el preu s'acosta als 16 €. És la idea d'eficiència sense anomenar-la.
- **Afegir un preu màxim (extensió de 15 min en una altra sessió):** repetir la ronda 3 amb la norma «prohibit vendre per damunt de 13 €» i comptar quants tractes es tanquen. Enllaça directament amb l'apartat de preus màxims de la unitat.
- **Versió de batxillerat:** la dinàmica ampliada, amb excedents del consumidor i del productor, està en </dinamicas/mercats-preus/01-doble-subasta/>. La continuació natural és </dinamicas/mercats-preus/02-monopolista/>, amb les mateixes targetes i un sol venedor.

Solució orientativa

Per al professorat: passos de la resolució de l'exercici.

- 1. Demanda.** A cada preu, la quantitat demandada és el nombre de compradors amb un valor màxim igual o superior: a 14 € són 9; a 16 €, 7; a 17 €, 6.
- 2. Oferta.** A cada preu, la quantitat oferida és el nombre de venedors amb un cost mínim igual o inferior: a 14 € són 6; a 16 €, 7; a 17 €, 8.
- 3. Equilibri.** A 16 € coincidixen: 7 compradors i 7 venedors. **Preu d'equilibri 16 €, quantitat 7 caixes.**
- 4. A 14 €** hi ha excés de demanda de 3 caixes ($9 - 6$); **a 17 €**, excés d'oferta de 2 ($8 - 6$). Per això el regateig empenta el preu cap als 16 €.
- 5. Repartiment.** En equilibri comercien els 7 compradors que més valoren les taronges i els 7 venedors que les produïxen més barates. Guany total de l'aula: $143 - 112 = 31$ € per als compradors i $112 - 79 = 33$ € per als venedors, **64 €** en total.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Currículum LOMLOE